

Chapitre 8 :Encapsulation

Solutions des exercices

Exercice 1

```
public class Rectangle {
    private double largeur;
    private double hauteur;

    public Rectangle() {
        largeur = 0;
        hauteur = 0;
    }

    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }

    public void setLargeur(double largeur) {
        this.largeur = largeur;
    }

    public double getHauteur() {
        return hauteur;
    }

    public void setHauteur(double hauteur) {
        this.hauteur = hauteur;
    }

    public double perimetre(){
        return 2 * largeur * hauteur;
    }

    public double aire(){
        return largeur * hauteur;
    }
}
```

Exercise 2

```
public class Rectangle_suite {
    private double largeur;
    private double hauteur;

    public Rectangle_suite() {
        largeur = 0;
        hauteur = 0;
    }

    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }

    public void setLargeur(double largeur) {
        if(largeur < 0){
            this.largeur = 0;
            System.out.println("Mauvaise largeur");
        }
        else{
            this.largeur = largeur;
        }
    }

    public double getHauteur() {
        return hauteur;
    }

    public void setHauteur(double hauteur) {
        if(hauteur < 0){
            this.hauteur = 0;
            System.out.println("Mauvaise hauteur");
        }
        else{
            this.hauteur = hauteur;
        }
    }
}
```

```
public double perimetre(){  
    return 2 * largeur * hauteur;  
}  
  
public double aire(){  
    return largeur * hauteur;  
}  
}
```

Exercise 4

```
public class Employe {
    private int age;
    private int anciennete;

    public Employe(){
        age = 0;
        anciennete = 0;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public int getAnciennete() {
        return anciennete;
    }

    public void setAnciennete(int anciennete) {
        this.anciennete = anciennete;
    }

    public boolean estAdmissibleRetraite(){
        if (age > 55 && (age + anciennete) >= 90)
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }

    public int nbSemaine(){
```

```
    if (anciennete <= 5)
        return 3;
    else if (anciennete <= 10)
        return 4;
    else
        return 5;
}
```

Exercise 5

```
public class Note {
    private double resultat;

    public Note() {
        resultat = 0;
    }

    public double getResultat() {
        return resultat;
    }

    public void setResultat(double resultat) {
        this.resultat = resultat;
    }

    public String obtenirCote(){
        if (resultat >= 90)
        {
            return "A";
        }
        else if (resultat >= 80)
        {
            return "B";
        }
        else if (resultat >= 70)
        {
            return "C";
        }
        else if (resultat >= 60)
        {
            return "D";
        }
        else
        {
            return "F";
        }
    }
}
```

```
public boolean estReussi(){  
    if (resultat >= 60)  
        return true;  
    else  
        return false;  
}  
}
```

Exercice 6 et 7

```
import javax.swing.ImageIcon;

public class De {

    private int face;

    public De() {
        face = 0;
    }

    public int getFace() {
        return face;
    }

    public void setFace(int face) {
        this.face = face;
    }

    public void jouer(){
        double temp;

        temp = Math.random() * 6;
        face = (int) Math.floor(temp) + 1;
    }

    public String getImage(){
        if (face == 1)
            return "/home/gills/workspace/Etape_2/src/Alea_1.png";
        else if (face == 2)
            return "/home/gills/workspace/Etape_2/src/Alea_2.png";
        else if (face == 3)
            return "/home/gills/workspace/Etape_2/src/Alea_3.png";
        else if (face == 4)
            return "/home/gills/workspace/Etape_2/src/Alea_4.png";
        else if (face == 5)
            return "/home/gills/workspace/Etape_2/src/Alea_5.png";
        else
            return "/home/gills/workspace/Etape_2/src/Alea_6.png";
    }
}
```